스누즈: 사용자 감정케어 앱

11.27

데이터수치화

현재 사용하는 데이터: 하루일지 감정수치 데이터, 얼굴표정분석 감정수치 데이터

데이터 형태: dictionary

<하루일지 감정수치 데이터>

```
"document" : {
"sentiment" : "negative",
"confidence" : {
"negative" : 99.9997,
"positive" : 0.0001698,
"neutral" : 0.00012
}
```

데이터 범위: 0~100

<얼굴표정분석 감정수치 데이터>

```
class FaceEmotionManager: ObservableObject {
    @Published private(set) var faceEmotions: [String:Int] = [
        "😁" : 0,
        "🙂" : 0,
        "😡" : 0,
        "😠" : 0,
        "😛" : 0,
        "😮" : 0
    ]
```

데이터범위: 양의정수

데이터수치화 개선

데이터 정규화를 통해 두 데이터 수치의 범위를 동일하게 -1 ~ 1의 범위로 설정

<백엔드>

```python
maxConfidence = max(response["document"]["confidence"], key=response["document"]["confidence"].get)

# 분석한 감정에 나타난 수치를 0에서1 값으로 표현하기위해 100으로 나누는 코드입니다.
normalizedConfidence = response["document"]["confidence"][maxConfidence] / 100

# 분석한 감정이 부정적이라면 감정수치에 마이너스를 곱해서 감정수치를 -1에서1 값으로 표현합니다.
if str(response["document"]["sentiment"]) == "negative":
    normalizedConfidence *= -1
# 얼굴표정분석을 통한 감정수치까지 입력받고 가중치를 적용하여서 최종적으로 더하는부분
normalizedConfidence = 0.8 * normalizedConfidence + 0.2 * faceEmotionValue
```

설명:
가장 큰 값을 갖는 value를 찾고
그 값을 100으로 나눠준 뒤
부정적인 감정일때 -를 곱하기

<iOS>

```ios
private func maxExpression() -> String? {
    let maximum = detective.expressions.max { $0.value < $1.value }
    if let maximum = maximum {
        return maximum.key
    }
    return nil
}
let sum = expressions.values.reduce(0) { $0 + $1 }
maxRatio = (CGFloat(expressions[maxKey]!) / CGFloat(sum)) * 100
if sadExpressions.contains(expression) {
    maxRatio *= -1
}
```

설명:
가장 큰 값을 갖는 value의 key를 찾고
전체 얼굴표정 value들의 합에서 가장 큰 값을
갖는 value의 비율을 구한 뒤
그 표정이 부정적인 표정이라면 -를 곱하기

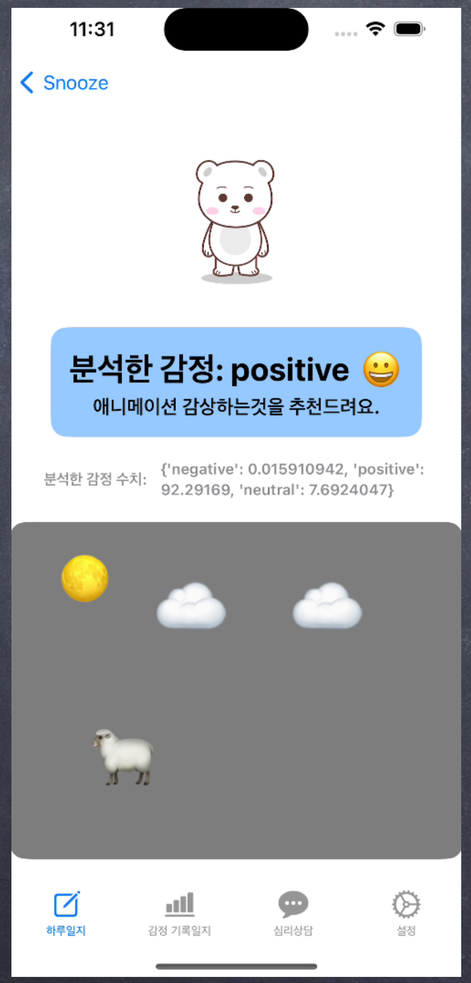
데이터 사용

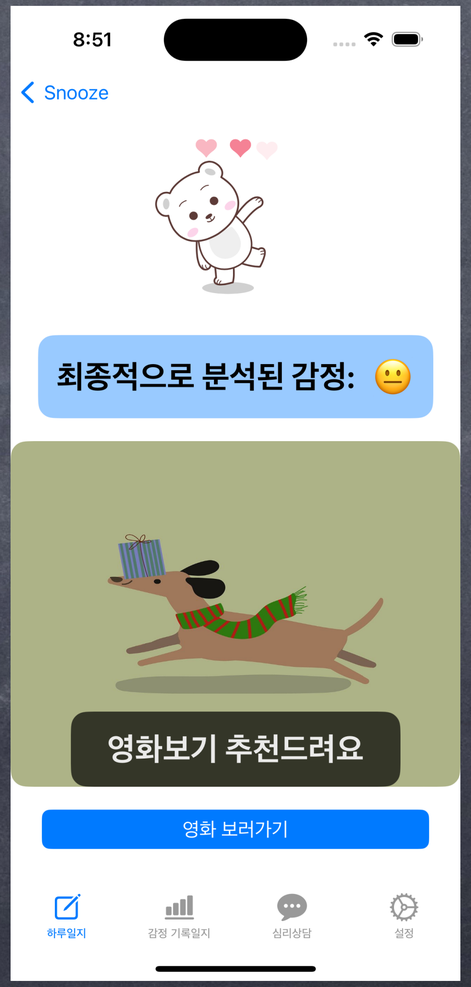
-1에서 1값을 갖는 범위의 두 데이터에 대해 각각 가중치를 곱한뒤 더해서 최종적으로 -1에서 1값을 갖는 범위의 실수형 데이터를 사용

```
var faceEmotionData = -0.5
var haruEmotionData = -0.3
var faceWeight = 0.8
var haruWeight = 0.2

// finalData: [-1, 1]
var finalData: Double {
    (faceWeight * faceEmotionData) + (haruWeight * haruEmotionData)
}
```

UI개선


11:31
Snooze
분석한 감정: positive 😀
애니메이션 감상하는것을 추천드려요.
분석한 감정 수치:
{'negative': 0.015910942, 'positive': 92.29169, 'neutral': 7.6924047}
하루일지
감정 기록일지
심리상담
설정


8:51
Snooze
최종적으로 분석된 감정: 😐
영화보기 추천드려요
영화 보러가기
하루일지
감정 기록일지
심리상담
설정